

Modelowanie i prognozowanie cen gazu TTF

1. Teoria

1.1. Rynek gazu TTF — kontekst ekonomiczny

Title Transfer Facility (TTF) to holenderski wirtualny hub gazowy, będący głównym punktem referencyjnym dla cen gazu ziemnego w Europie. Notowania TTF wyznaczają benchmark cenowy dla kontraktów spot i terminowych (futures) zawieranych zarówno na giełdzie ICE Endex, jak i na rynku OTC. Ceny wyrażane są w EUR/MWh i odzwierciedlają równowagę popytu oraz podaży gazu ziemnego na rynku europejskim.

Dynamika cen TTF jest określana przez szereg wzajemnie powiązanych czynników:

- Popytowych: temperatura powietrza (sezonowość zużycia), aktywność przemysłowa, konkurencja między nośnikami energii (gaz vs. energia elektryczna).
- Podażowych: poziom zapasów magazynowych w UE, przepustowość i ciągłość dostaw rurociągowych, import LNG z USA, Kataru i Australii.
- Makroekonomicznych: kurs EUR/USD, ceny ropy Brent (historyczne powiązania kontraktowe), wycena uprawnień ETS.
- Geopolitycznych: konflikty zbrojne, sankcje, decyzje regulacyjne wpływające na tranzyt surowca.

Szczególnym przypadkiem był rok 2022, gdy odcięcie dostaw z Rosji doprowadziło do wzrostu cen TTF do poziomu ponad 300 EUR/MWh (sierpień 2022), co stanowiło impuls do fundamentalnej restrukturyzacji europejskiego rynku gazu oraz dramatycznego wzrostu zmienności szeregu czasowego.

1.2. Szeregi czasowe — właściwości i transformacje

Ceny gazu TTF obserwowane są jako szereg czasowy (*time series*) — uporządkowany ciąg obserwacji zmiennej w równych odstępach czasu. W analizie stosuje się zapis y_t , gdzie t oznacza kolejny moment obserwacji (np. dzień transakcyjny). Analiza szeregów czasowych opiera się na założeniu, że wartości historyczne zmiennej zawierają informację o jej przyszłej dynamice.

2. Wstępne wskazanie zmiennych

Zestaw zmiennych używanych w projekcie zestawiono w poniższej tabeli:

Zmienna	Opis	Częstotliwość	Źródło
TTF spot/futures	Cena gazu [EUR/MWh] — zmienna zależna	Dzienna/miesięczna	FRED, ICE
Temp. Europa Zach.	Średniatemperatura (°C) — proxy popytu	Miesięczna	ERA5/Copernicus
Zapasy gazu UE	Poziom wypełnienia magazynów [%]	Tygodniowa	GIE AGSI+
Kurs EUR/USD	Przelicznik walutowy	Dzienna	FRED
Cena ropy Brent	Historyczne powiązanie kontraktowe	Dzienna	EIA, FRED

Zmienna	Opis	Częstotliwość	Źródło
Produkcja LNG	Import LNG do Europy [TWh]	Miesięczna	Eurostat

3. Mechanizm funkcjonowania

3.1. Ekonomiczny

Szok popytowy (np. mroźna zima) → wzrost zużycia → spadek zapasów → presja na wzrost ceny.

Szok podażowy (np. odcięcie dostaw z Rosji jak w 2022) → dramatyczny wzrost ceny + wzrost zmienności.

Powrót do równowagi — wzrost ceny stymuluje import LNG i ograniczenie zużycia przemysłowego → stopniowy spadek.

3.2. Statystyczny — etapy modelowania

1. **Różnicowanie szeregu ($d = 1$):** usunięcie trendu, uzyskanie stacjonarności
 2. **Identyfikacja ACF / PACF:** wybór rzędów p i q
 3. **Estymacja ARIMA:** modelowanie warunkowej średnich (prognoza kierunku)
 4. **Test ARCH-LM na resztach:** weryfikacja potrzeby zastosowania GARCH
 5. **Estymacja GARCH:** modelowanie warunkowej wariancji (prognoza zmienności)
 6. **Ocena modelu:** AIC/BIC, Ljung-Box, diagnostyka reszt
-